

Ôn Nhanh Trắc Nghiệm Mạch Điện Tử

Rút gọn từ bộ trắc nghiệm tổng hợp

Ôn nhanh trắc nghiệm mạch điện tử

Tài liệu này chỉ giữ:

- câu hỏi
- đáp án đúng
- giải thích ngắn 1 dòng

để ôn nhanh trước khi thi.

1. Kiến thức cơ bản

- Điện tích được tính theo công thức nào?
Đáp án: B. $Q = It$
Nhớ nhanh: điện tích bằng dòng điện nhân thời gian.
- Đơn vị của điện dung là gì?
Đáp án: C. Farad
Nhớ nhanh: điện dung đo bằng farad, ký hiệu F.
- Trong mạch DC xác lập, tụ điện lý tưởng được xem như gì?
Đáp án: B. Hở mạch
Nhớ nhanh: tụ chặn DC ở trạng thái xác lập.
- Trong mạch DC xác lập, cuộn cảm lý tưởng được xem như gì?
Đáp án: B. Ngắn mạch
Nhớ nhanh: cuộn cảm lý tưởng có sụt áp bằng 0 khi DC ổn định.
- Công thức định luật Ohm là gì?
Đáp án: A. $U = IR$
Nhớ nhanh: điện áp bằng dòng nhân điện trở.
- Dung kháng được xác định bởi công thức nào?
Đáp án: B. $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$
Nhớ nhanh: tần số càng cao thì dung kháng càng nhỏ.
- Cảm kháng được xác định bởi công thức nào?
Đáp án: B. $X_L = 2\pi fL$
Nhớ nhanh: tần số càng cao thì cảm kháng càng lớn.
- Công suất điện được tính theo công thức nào?
Đáp án: B. $P = UI$
Nhớ nhanh: công suất bằng điện áp nhân dòng điện.

2. Diode

- Trong bán dẫn loại N, hạt tải đa số là gì?
Đáp án: C. Electron
Nhớ nhanh: loại N thì electron là hạt tải đa số.

10. Cực P của diode được gọi là gì?
Đáp án: B. Anode
Nhớ nhanh: P đi với anode, N đi với cathode.
11. Điện áp ngưỡng của diode silicon xấp xỉ bao nhiêu?
Đáp án: C. 0.7 V
Nhớ nhanh: silicon nhớ 0.7V, germanium nhớ 0.3V.
12. Khi diode phân cực nghịch bình thường thì sao?
Đáp án: B. Dòng gần như bằng 0
Nhớ nhanh: phân cực nghịch thì gần như không dẫn.
13. Mô hình diode lý tưởng xem diode thuận là gì?
Đáp án: C. Ngắn mạch
Nhớ nhanh: diode thuận lý tưởng giống khóa đóng.
14. Chức năng nổi bật của diode Zener là gì?
Đáp án: C. Ổn áp
Nhớ nhanh: Zener làm việc ở vùng đánh thủng nghịch để giữ áp gần hằng.
15. Trong chỉnh lưu toàn chu kỳ, tần số gợn sóng đầu ra bằng bao nhiêu?
Đáp án: C. 2f
Nhớ nhanh: toàn chu kỳ dùng cả hai bán kỳ nên tần số gợn gấp đôi.
16. Tụ lọc trong mạch chỉnh lưu có tác dụng chính là gì?
Đáp án: B. Giảm độ nhấp nhô điện áp
Nhớ nhanh: tụ nạp ở đỉnh, xả qua tải để làm phẳng điện áp.
17. PIV của diode là gì?
Đáp án: C. Điện áp ngược cực đại phải chịu
Nhớ nhanh: PIV là giới hạn điện áp ngược an toàn của diode.
18. Nếu tăng tụ lọc trong chỉnh lưu bán kỳ thì $V_{r(pp)}$ thay đổi thế nào?
Đáp án: B. Giảm khi C tăng
Nhớ nhanh: tụ lớn thì xả chậm hơn nên gợn nhỏ hơn.

3. BJT

19. BJT có ba cực nào?
Đáp án: C. Emitter, Base, Collector
Nhớ nhanh: BJT luôn có E-B-C.
20. Trong vùng active của BJT, quan hệ gần đúng là gì?
Đáp án: B. $I_C = \beta I_B$
Nhớ nhanh: active là vùng khuếch đại dòng.
21. Quan hệ đúng giữa các dòng trong BJT là gì?
Đáp án: C. $I_E = I_B + I_C$
Nhớ nhanh: dòng emitter bằng tổng hai dòng còn lại.
22. Khi transistor bão hòa, đặc điểm nào đúng?
Đáp án: B. V_{CE} rất nhỏ
Nhớ nhanh: bão hòa gần như công tắc đóng.
23. Điểm Q của transistor là gì?
Đáp án: B. Điểm làm việc DC
Nhớ nhanh: Q là quiescent point.
24. Mạch khuếch đại CE có đặc điểm gì?
Đáp án: B. Đảo pha 180 độ, khuếch đại áp lớn
Nhớ nhanh: CE là cấu hình khuếch đại mạnh nhất và đảo pha.

25. Mạch khuếch đại CC có đặc điểm nổi bật gì?
Đáp án: C. A_v gần bằng 1
Nhớ nhanh: CC là emitter follower.
26. Mạch CB có đặc điểm nào đáng nhớ?
Đáp án: B. Trở vào rất nhỏ
Nhớ nhanh: tín hiệu vào phía emitter nên trở vào thấp.
27. Điện trở emitter vì sai gần đúng bằng gì?
Đáp án: A. $r'_e \approx \frac{25\text{mV}}{I_E}$
Nhớ nhanh: 25mV chia cho dòng emitter.
28. Vì sao phân cực cầu chia áp BJT ổn định hơn?
Đáp án: B. Ít phụ thuộc β hơn
Nhớ nhanh: cầu chia áp giữ base ổn định hơn.
29. Tụ bypass emitter đủ lớn làm gì?
Đáp án: B. Tăng gain AC
Nhớ nhanh: AC thấy emitter gần mass nên gain tăng.
30. Tụ coupling có tác dụng gì?
Đáp án: B. Chặn DC, cho AC qua
Nhớ nhanh: truyền tín hiệu AC nhưng không phá phân cực DC.

4. FET

31. JFET là linh kiện điều khiển bằng gì?
Đáp án: B. Điện áp
Nhớ nhanh: gate gần như không hút dòng nên là điều khiển bằng điện áp.
32. Dòng vào cổng gate của JFET lý tưởng bằng bao nhiêu?
Đáp án: C. Gần bằng 0
Nhớ nhanh: gate phân cực nghịch nên dòng rất nhỏ.
33. Phương trình Shockley của JFET là gì?
Đáp án: B. $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$
Nhớ nhanh: đây là công thức điểm Q quan trọng nhất của JFET.
34. Mạch CS của FET tương tự cấu hình nào của BJT?
Đáp án: A. CE
Nhớ nhanh: đều khuếch đại áp mạnh và đảo pha.
35. Điểm nổi bật của MOSFET so với JFET là gì?
Đáp án: A. Gate được cách điện bởi oxide
Nhớ nhanh: MOSFET có cổng cách điện nên trở vào rất lớn.
36. E-MOSFET kênh N bắt đầu dẫn khi nào?
Đáp án: C. $V_{GS} > V_{TH}$
Nhớ nhanh: phải vượt ngưỡng thì kênh mới hình thành.
37. Công thức dòng bão hòa của E-MOSFET kênh N là gì?
Đáp án: A. $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$
Nhớ nhanh: MOSFET tăng cường dùng quan hệ bình phương.
38. Điều kiện miền bão hòa của E-MOSFET kênh N là gì?
Đáp án: C. $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$
Nhớ nhanh: phải đủ điện áp drain-source để vào vùng bão hòa FET.

39. Với JFET tự phân cực, thường có điều gì?
Đáp án: A. $V_G \approx 0$ và $V_{GS} < 0$
Nhớ nhanh: source dương hơn gate nên V_{GS} âm.
40. Độ dẫn truyền nhỏ tín hiệu của FET ký hiệu là gì?
Đáp án: B. g_m
Nhớ nhanh: g_m là thông số quan trọng để tính gain AC.

5. Op-Amp

41. Op-Amp lý tưởng có đặc điểm gì?
Đáp án: B. Trở vào lớn, trở ra nhỏ
Nhớ nhanh: lý tưởng là không hút dòng vào và kéo tải tốt.
42. Trong chế độ tuyến tính có hồi tiếp âm, quan hệ giữa hai đầu vào là gì?
Đáp án: C. $V_+ \approx V_-$
Nhớ nhanh: đó là quy tắc vàng của op-amp lý tưởng.
43. Hệ số khuếch đại của mạch đảo là gì?
Đáp án: B. $A_v = -\frac{R_f}{R_{in}}$
Nhớ nhanh: mạch đảo luôn có dấu âm.
44. Hệ số khuếch đại của mạch không đảo là gì?
Đáp án: B. $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$
Nhớ nhanh: không đảo luôn có thêm số 1.
45. Mạch theo áp có gain gần bằng bao nhiêu?
Đáp án: B. 1
Nhớ nhanh: follower thì đầu ra bám đầu vào.
46. CMRR thể hiện khả năng gì?
Đáp án: B. Triệt tín hiệu đồng pha
Nhớ nhanh: CMRR càng lớn càng tốt.
47. Comparator thường làm việc ở vùng nào?
Đáp án: B. Vùng bão hòa đầu ra
Nhớ nhanh: comparator chỉ cần mức cao hoặc thấp.
48. Mạch cộng đảo cho đầu ra như thế nào?
Đáp án: A. Tổng đại số có dấu âm của các đầu vào
Nhớ nhanh: cộng rồi đảo dấu.
49. Mạch tích phân op-amp cho đầu ra tỉ lệ với gì?
Đáp án: B. Tích phân của đầu vào
Nhớ nhanh: đầu ra là diện tích theo thời gian.
50. Mạch vi phân op-amp cho đầu ra tỉ lệ với gì?
Đáp án: C. Đạo hàm của đầu vào
Nhớ nhanh: đầu ra nhạy với tốc độ thay đổi.
51. Nút vào chân - trong mạch đảo lý tưởng gọi là gì?
Đáp án: B. Mass ảo
Nhớ nhanh: điện áp gần 0 nhưng không nối mass thật.
52. Schmitt trigger dùng loại hồi tiếp nào?
Đáp án: B. Hồi tiếp dương
Nhớ nhanh: cần hysteresis nên phải dùng hồi tiếp dương.
53. Comparator khác mạch khuếch đại tuyến tính ở điểm nào?
Đáp án: B. Thường làm việc trong bão hòa

Nhớ nhanh: comparator không cần giữ vùng tuyến tính hẹp.

6. Dao động

54. Điều kiện Barkhausen để dao động ổn định là gì?

Đáp án: B. $|A\beta| = 1$

Nhớ nhanh: ổn định thì biên độ sau một vòng giữ nguyên.

55. Điều kiện khởi động thực tế của mạch dao động là gì?

Đáp án: C. $|A\beta| > 1$

Nhớ nhanh: phải lớn hơn 1 một chút để biên độ tự tăng lên.

56. Điều kiện pha của mạch dao động tự duy trì là gì?

Đáp án: C. Tổng lệch pha bằng 0° hoặc 360°

Nhớ nhanh: hồi tiếp phải cùng pha.

57. Mạch cầu Wien thường dùng để tạo gì?

Đáp án: B. Sóng sin tần số thấp

Nhớ nhanh: Wien rất nổi tiếng để tạo sin.

58. Tần số dao động của cầu Wien đối xứng là gì?

Đáp án: B. $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

Nhớ nhanh: giống công thức trung tâm của mạng RC Wien.

59. Tại tần số dao động của cầu Wien, mạng hồi tiếp có suy hao xấp xỉ bao nhiêu?

Đáp án: C. $\frac{1}{3}$

Nhớ nhanh: nhớ beta = 1/3.

60. Do đó bộ khuếch đại của cầu Wien cần gain xấp xỉ bao nhiêu?

Đáp án: C. 3

Nhớ nhanh: vì A beta = 1 nên A = 3.

7. Đáp ứng tần số và Bode

61. Đáp ứng tần số của hệ liên tục được xác định bằng cách thay gì vào hàm truyền?

Đáp án: C. $s = j\omega$

Nhớ nhanh: đáp ứng tần số lấy trên trục ảo.

62. $|H(j\omega)|$ biểu diễn điều gì?

Đáp án: B. Độ lợi biên độ theo tần số

Nhớ nhanh: trị tuyệt đối cho biết tín hiệu bị tăng hay giảm bao nhiêu.

63. Pha của đáp ứng tần số được xác định bởi gì?

Đáp án: A. $\arg H(j\omega)$

Nhớ nhanh: góc của số phức chính là pha.

64. Độ lợi theo dB được tính như thế nào?

Đáp án: B. $20 \log_{10} \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$

Nhớ nhanh: điện áp dùng hệ số 20, công suất mới dùng 10.

65. Tại tần số cắt của lọc bậc một, biên độ gần bằng bao nhiêu?

Đáp án: C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Nhớ nhanh: đó là mức tương ứng -3 dB.

66. Mức đó theo dB xấp xỉ bao nhiêu?

Đáp án: B. -3 dB

Nhớ nhanh: cứ nhắc tới tần số cắt bậc một là nhớ -3 dB.

67. Pole của hàm truyền là gì?
Đáp án: B. Nghiệm của mẫu số
Nhớ nhanh: zero là nghiệm tử số, pole là nghiệm mẫu số.
68. Mỗi pole bậc một đóng góp độ dốc xấp xỉ bao nhiêu?
Đáp án: B. -20 dB/dec
Nhớ nhanh: một cực thì 20 dB/dec.
69. Bộ lọc bậc hai có roll-off xấp xỉ bao nhiêu?
Đáp án: C. -40 dB/dec
Nhớ nhanh: hai pole thì gấp đôi bậc một.
70. Roll-off là gì?
Đáp án: B. Độ dốc suy giảm của đáp ứng biên độ
Nhớ nhanh: chính là tốc độ rơi của Bode magnitude.

8. Mạch lọc thụ động và tích cực

71. Tần số cắt của mạch RC bậc một là gì?
Đáp án: B. $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
Nhớ nhanh: đây là công thức lọc RC quan trọng nhất.
72. Bộ lọc thông thấp cho qua tốt dải nào?
Đáp án: B. Tần số thấp
Nhớ nhanh: thông thấp nghĩa là ưu tiên thấp tần.
73. Bộ lọc thông cao cho qua tốt dải nào?
Đáp án: B. Tần số cao
Nhớ nhanh: thông cao nghĩa là ưu tiên cao tần.
74. Băng thông của bộ lọc thông dải là gì?
Đáp án: B. $BW = f_H - f_L$
Nhớ nhanh: lấy cắt trên trừ cắt dưới.
75. Tần số trung tâm của thông dải là gì?
Đáp án: B. $f_0 = \sqrt{f_L f_H}$
Nhớ nhanh: trung bình nhân của hai tần số cắt.
76. Hệ số chất lượng của thông dải là gì?
Đáp án: B. $Q = \frac{f_0}{BW}$
Nhớ nhanh: Q càng lớn thì dải càng sắc.
77. Bộ lọc Sallen-Key bậc hai có độ dốc xấp xỉ bao nhiêu?
Đáp án: C. 40 dB/dec
Nhớ nhanh: bậc hai có hai pole nên 40 dB/dec.
78. Butterworth là đáp ứng như thế nào?
Đáp án: B. Phẳng trong băng thông
Nhớ nhanh: Butterworth nổi tiếng vì dải thông phẳng.
79. Điểm nổi bật của lọc tích cực so với lọc thụ động là gì?
Đáp án: B. Có thể khuếch đại và cách ly tải nhờ op-amp
Nhớ nhanh: lọc tích cực vừa lọc vừa đệm hoặc khuếch đại.
80. Trong mạch lọc tích cực, mạng RC chủ yếu quyết định điều gì?
Đáp án: B. Miền tần số được chọn
Nhớ nhanh: RC quyết định tần số, op-amp quyết định khuếch đại và cách ly.